

AUTO-RECORD

Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez -
Desarrollo de Software Multiplataforma
12 de Agosto del 2025

Integrantes:

Oliver Sanchez Arrioja - 240615

Erick Uriel - 240485

Jeysi Damaris Lara Cruz - 24034

Aranza Garrido Gutiérrez - 240812



UTXJ

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Contexto del problema

- La administración de una flotilla de combis suele hacerse de forma manual, lo que provoca errores en el control de cuentas diarias, falta de seguimiento de fallas y mantenimientos, así como poca transparencia entre el dueño y los choferes.
- Este problema ocurre en un entorno económico donde la rentabilidad depende de una gestión eficiente y ambientalmente incrementa emisiones por vehículos mal mantenidos.
- Los principales afectados son el dueño, que pierde control y ganancias, el chofer, que no cuenta con registros claros de su labor, y los pasajeros, que sufren interrupciones del servicio.
- Un sistema digitalizado optimiza la operación, reduce costos, mejora la seguridad y eleva la calidad del servicio de transporte.

Propuesta de solución

- El proyecto consiste en un software de escritorio para la administración integral de una flotilla de combis, diseñado para optimizar el control de cuentas diarias, mantenimientos, fallas, rutas y choferes. Responde al problema detectado al automatizar procesos manuales, reducir errores y ofrecer reportes en tiempo real para una gestión más eficiente y transparente. Su elemento diferenciador es su enfoque dual, ya que beneficia tanto al dueño como al chofer, integrando en una sola plataforma la administración económica, el control de unidades y alertas inteligentes para prevenir fallos y pérdidas.

Contexto del sistema

- El proyecto se desarrolló iniciando con la detección del problema, levantamiento de requerimientos y diseño de base de datos. Se consideraron riesgos operativos con su respectiva matriz, y se estructuraron las funcionalidades clave para choferes y dueños. El desarrollo se orientó a una aplicación de escritorio modular, enfocada en la eficiencia administrativa.
- **Software de diseño:** Figma (para prototipos interactivos).
- **Gestión de tareas:** Cronograma de Gantt (en Excel).
- **Documentación ágil:** Historias de usuario y matriz de riesgos (Excel).
- **Modelado de base de datos:** Herramientas de modelado ER (Project, MySQL).
- **Recursos técnicos:** PC de escritorio y/o laptop.
- **Software de desarrollo propuesto:** Java con interfaz gráfica (NeatBeans).
- **Reuniones de validación:** Entrevistas simuladas con usuarios objetivo (dueños de flotillas y choferes).